

109548, г. Москва, Муниципальный Округ Печатники, ул. Шоссейная, д. 19, к. 1,
кв.117 e-mail PROEKTplus-work@yandex.ru

Свидетельство № СРО- П-110-009723217107-0532

СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер
АО «МосводоканалСтройТрест»

_____ А.А. Вешкин

«__» _____ 2026г

**Капитальный ремонт Государственного Бюджетного
Общеобразовательного Учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
1 этап**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Основной комплект рабочих чертежей

Конструктивные решения

696/П-24-АНО-Р-КР-2

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Н.А. Выходова

А.Н. Гулько

2026

Инв. № подл.	
Подп. И дата	
Взам. инв. №	

Общие указания

1. Чертежи раздела КР разработаны на основании задания раздела АР.
2. За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа
3. До начала производства работ необходимо разработать проект производства работ (ППР) и технологический регламент на устройство плиты перекрытия, согласовать ППР с проектной организацией.
4. Работы по возведению конструкций выполнять в соответствии с СП 70.13330.2017 (акт. СНиП 3.03.01-87 №Несущие и ограждающие конструкции№
5. Все работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 (акт. СНиП 12-01-2004 "Организация строительного производства"
6. Железобетонные конструкции должны удовлетворять требованиям раздела СП 63.13330.2018.
7. Все работы недоступные внешнему контролю оформлять актами на скрытые работы.

Монолитные железобетонные конструкции:

8. Нормативные значения полезной нагрузки приняты по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»
9. Впервые применяемых в рабочей документации технологических процессов, оборудования, конструкций, изделий и материалов нет.
10. Перечень обязательной документации, предоставляемой исполнителем работ при сдаче монолитных ж.б. конструкций здания согласно СП 48.13330.2019:
 - акты на скрытые работы:
 - установка опалубки;
 - армирование конструкций;
 - сварные соединения;
 - установка закладных деталей;
 - бетонирование конструкций;
 - антикоррозионная защита;
 - сертификат качества бетона (на каждую партию);
 - сертификат качества арматуры (на каждую партию);
 - сертификат качества электродов;
 - акты испытаний монолитных конструкций по ГОСТ 22690-2015, ГОСТ 17624-2012
 - акт освидетельствования ответственных конструкций (всех железобетонных конструкций).
9. Арматура принята класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016. Расход арматуры в спецификациях посчитан из расчета поставки стержней длиной 11.7м с учетом нахлеста. Стыковка стержней в проекте предусмотрена внахлест согласно СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции.
10. Арматурные стержни вязать между собой вязаной проволокой в каждом пересечении, толщина вязальной проволоки 1.2 мм по ГОСТ 3282-74;
11. При ручной дуговой сварке соединений применять электродами Э50А по ГОСТ 9467-75.
12. Все работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 "Организация строительного производства".

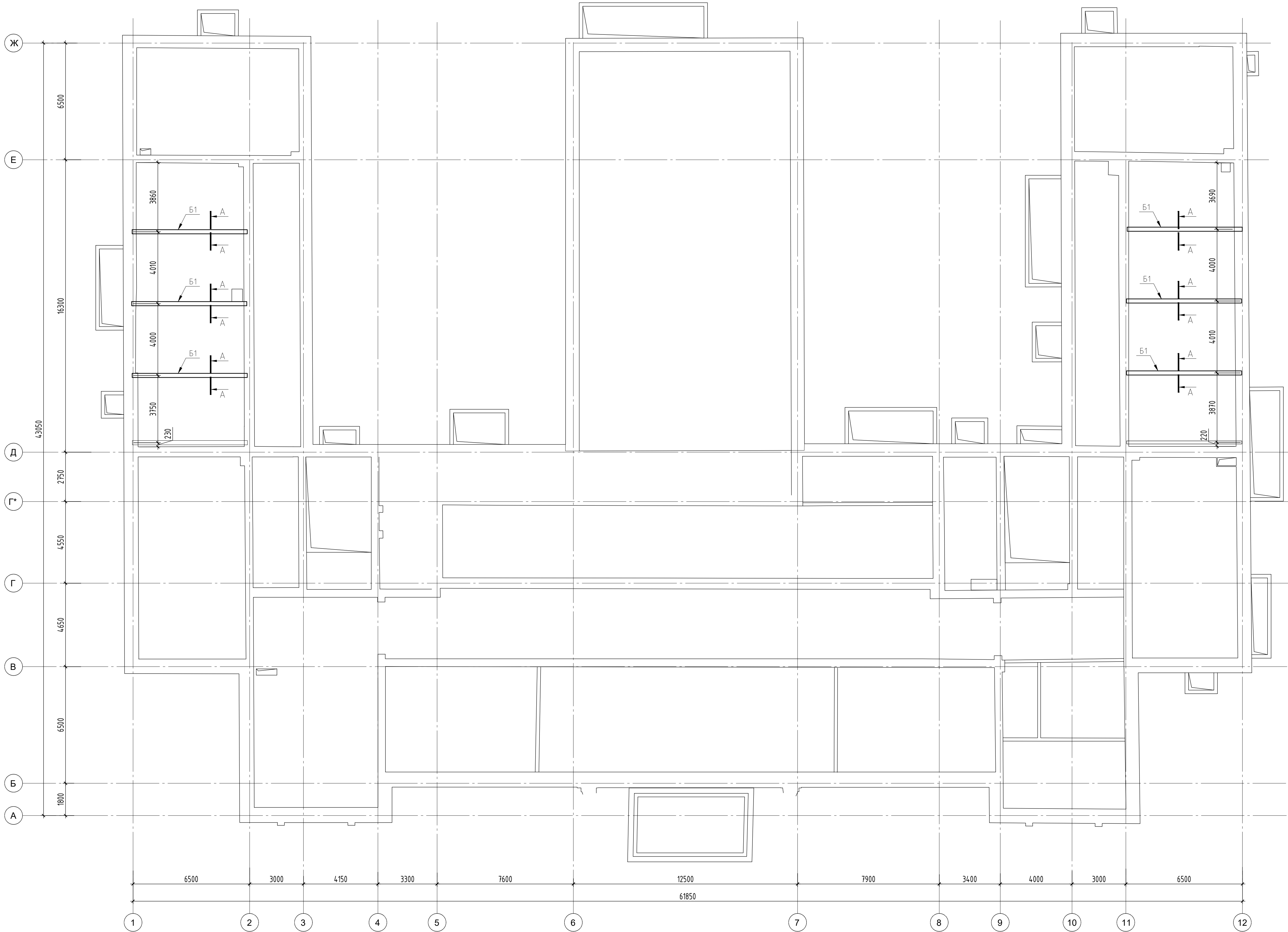
Металлические конструкции:

13. Сварочные работы выполнять электродами Э-46А по ГОСТ 9467-75. Сварные швы по ГОСТ 5264-80. Катет шва принимать по наименьшей толщине свариваемых деталей.
14. Все металлические изделия очистить от ржавчины и окалины и покрыть двумя слоями грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
15. Все стальные изделия покрыть огнезащитной краской за 2 раза, предел огнестойкости R90.
16. Все металлические элементы обварить по всему периметру стыков.

/Гулька А.Н./

Формат АЗ

Схема расположения усиливаемых балок перекрытия над 1-м, 2-м, 3-м, 4-м этажами

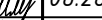


Спецификация элементов перекрытия

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
1 этаж					
Б1		Балка Б1, 220х450(н),мм, шт.	6		
2 этаж					
Б1		Балка Б1, 220х450(н),мм, шт.	6		
3 этаж					
Б1		Балка Б1, 220х450(н),мм, шт.	6		
4 этаж					
Б1		Балка Б1, 220х450(н),мм, шт.	6		

Примечания:

- "*"- размеры уточнить по месту при производстве работ.
- Данный лист смотреть совместно с листом 3.

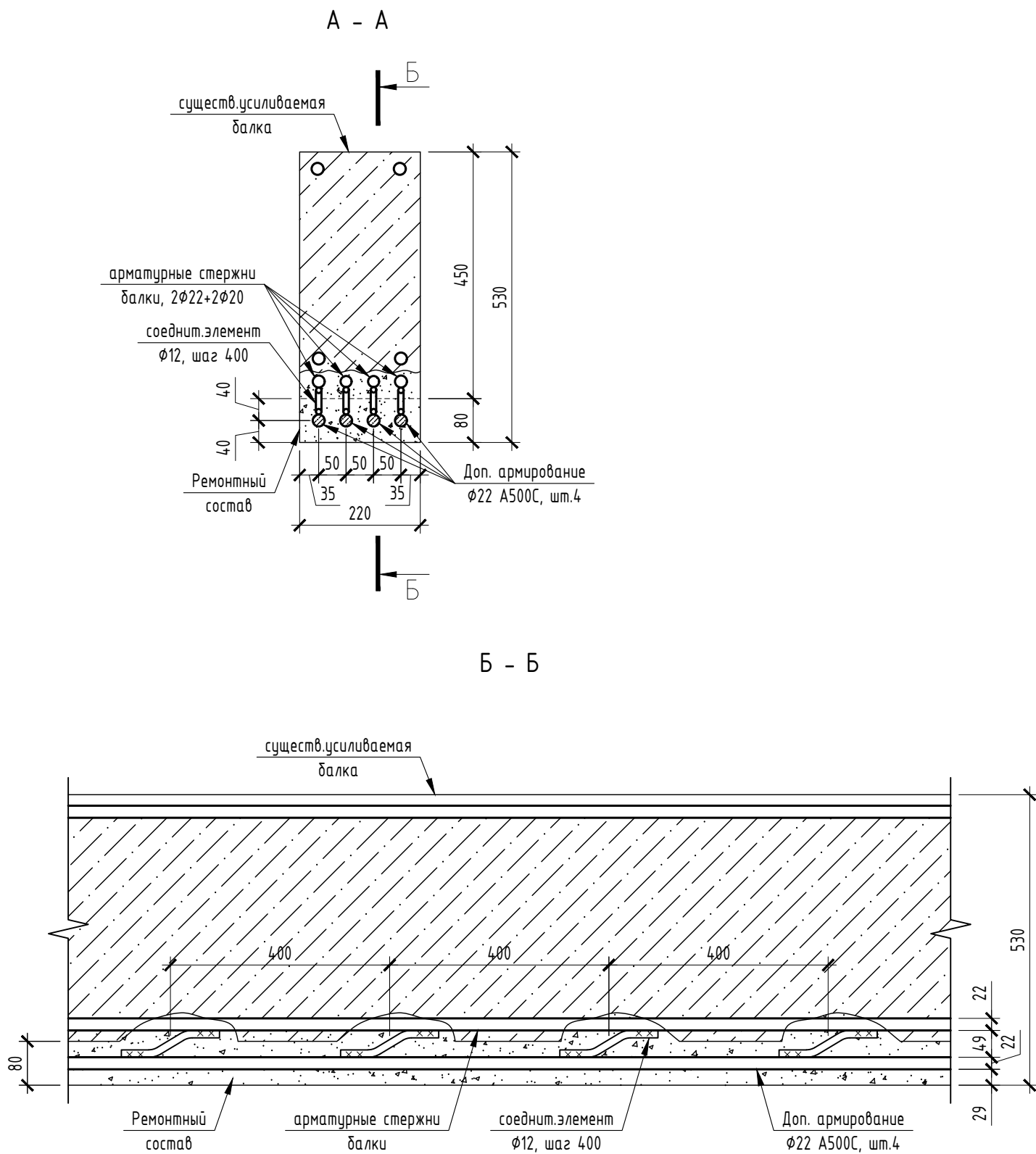
						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Титраleeва			08.26		Р	2	
ГИП		Гулько			08.26				
Н.контр.		Выходова			08.26	Схема расположения усиливаемых балок перекрытия над 1-м, 2-м, 3-м, 4-м этажами			
						000 "Проект +"			

Согласовано

Взвешен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



Спецификация материалов к схеме усиления балки перекрытия

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
		Балка Б1, 220х450(н),мм	1шт		
	ГОСТ Р 52544 - 2006	φ22 А500С L=6400* мм	4	19.1	Всего 76.3 кг
	ГОСТ Р 52544 - 2006	φ12 А500С L=220* мм	68	0.20	Всего 13.3 кг
		Ремонтный состав "СТРУКТУРИТ 300",м ³	0.12		

Ведомость деталей

Поз.	Обозначение
φ12 А500С	

Примечания:

- "*"- размеры уточнить по месту при производстве работ.
- В спецификации указан расход материалов для усиления одной балки, сечением 220х450(н) мм.
- Аналоги материалов перед заменой необходимо согласовать с Проектировщиком.
- Вскрытие арматуры балки вести ударным инструментом. Арматуру очистить от ржавчины и загрязнений.
- Соединительные элементы из φ12А500С приварить к основной арматуре балки с шагом 400мм.
- Ручную дуговую сварку производить по ГОСТ 5264-80 электродами Э42А.
- После приварки дополнительной арматуры усиления из 4 φ22А500С нанести ремонтный состав.
- Балки замаркированы на листе КР-2.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Тимралева				08.26		Р	3
ГИП	Гулько				08.26			
						Усиление балки Б-1. Сечения А-А,Б-Б. Спецификация элементов усиления балки	ООО "Проект +"	
Н.контр.	Выходова				08.26			

Схема фундаментной плиты
и стен входной группы
в осях Д-Е/12. Опалубка
(М 1:50)

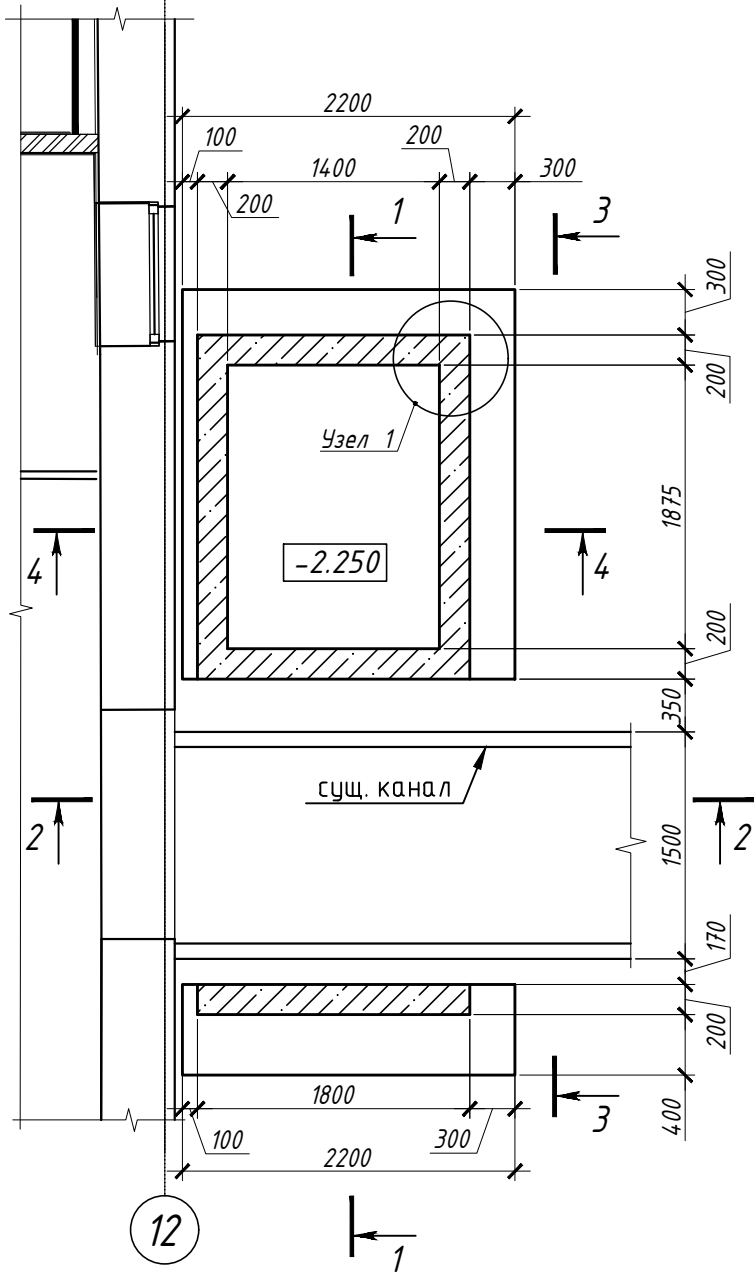
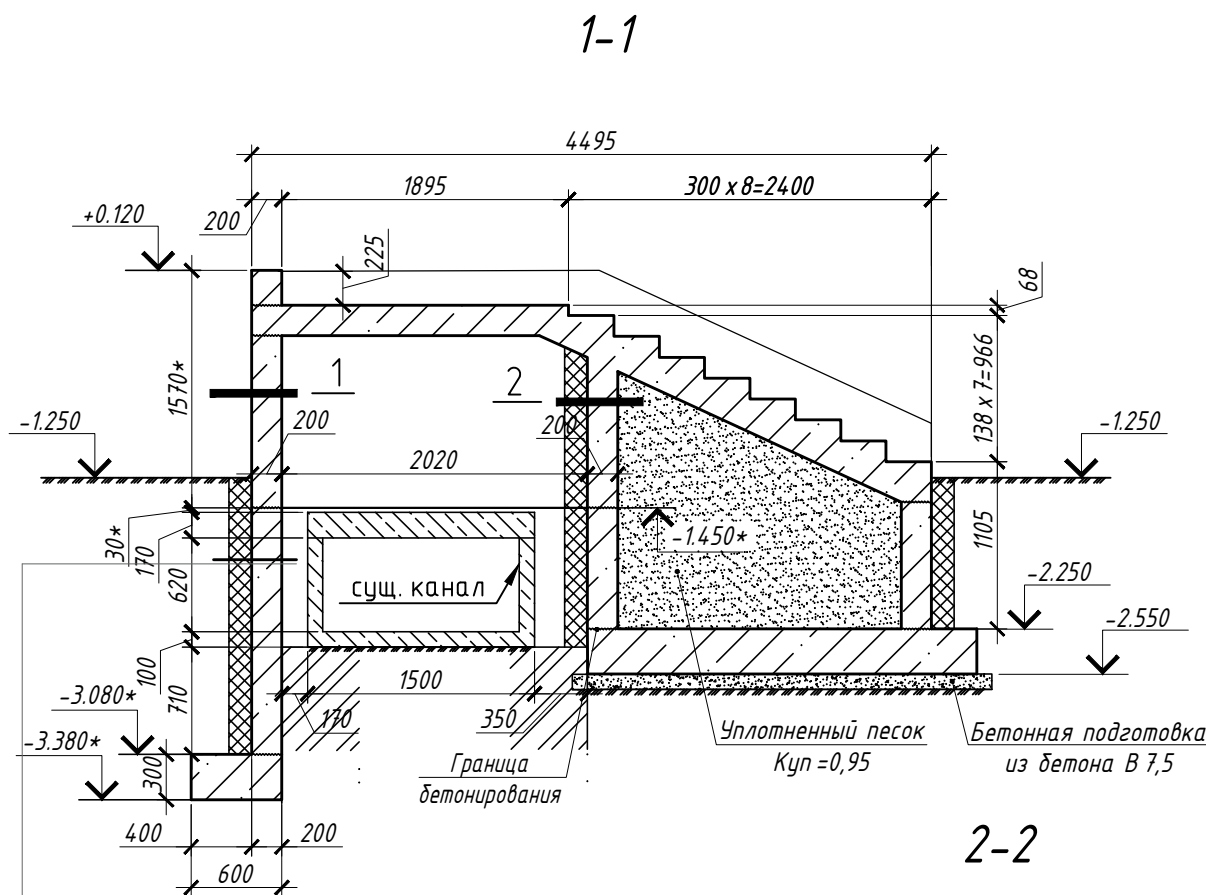
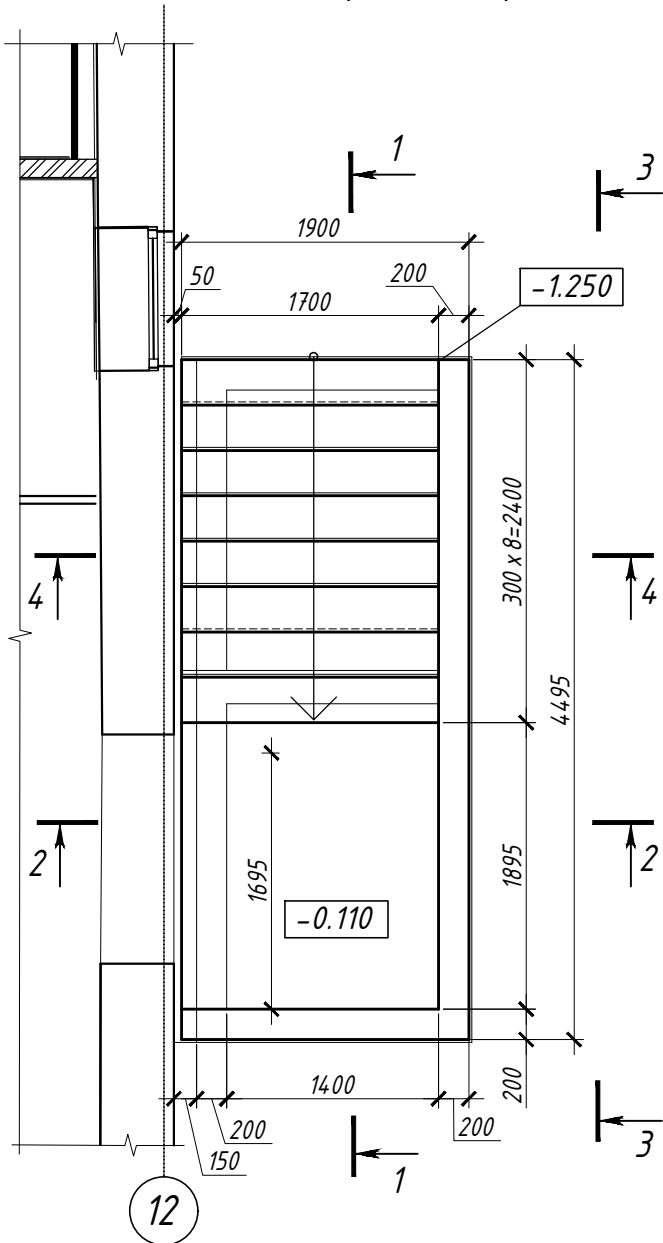
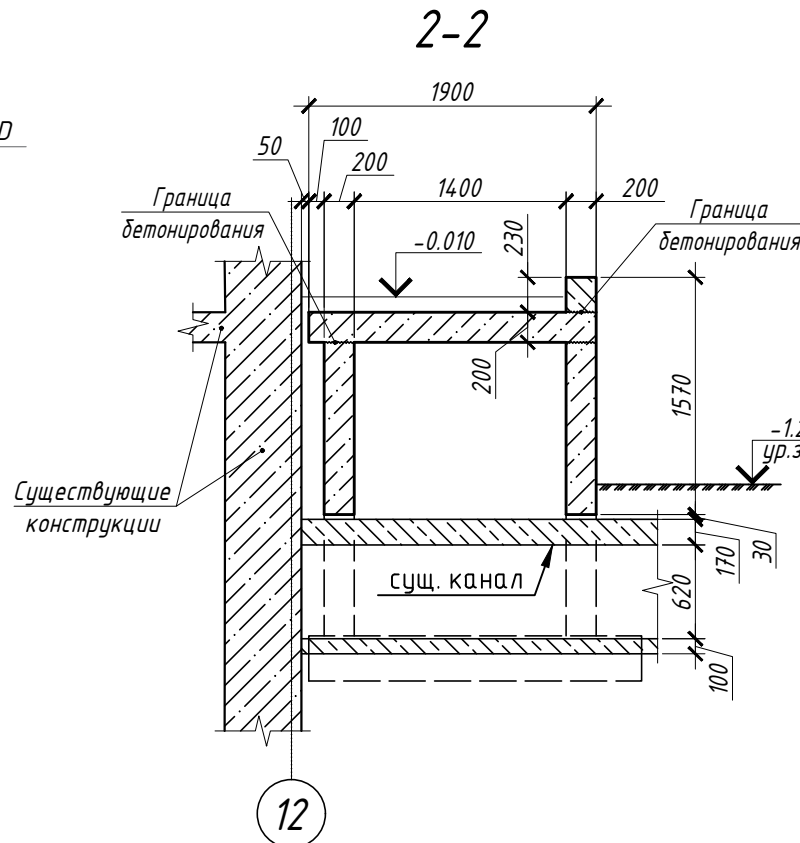


Схема лестницы и
площадки входной группы
в осях Д-Е/12. Опалубка
(М 1:50)

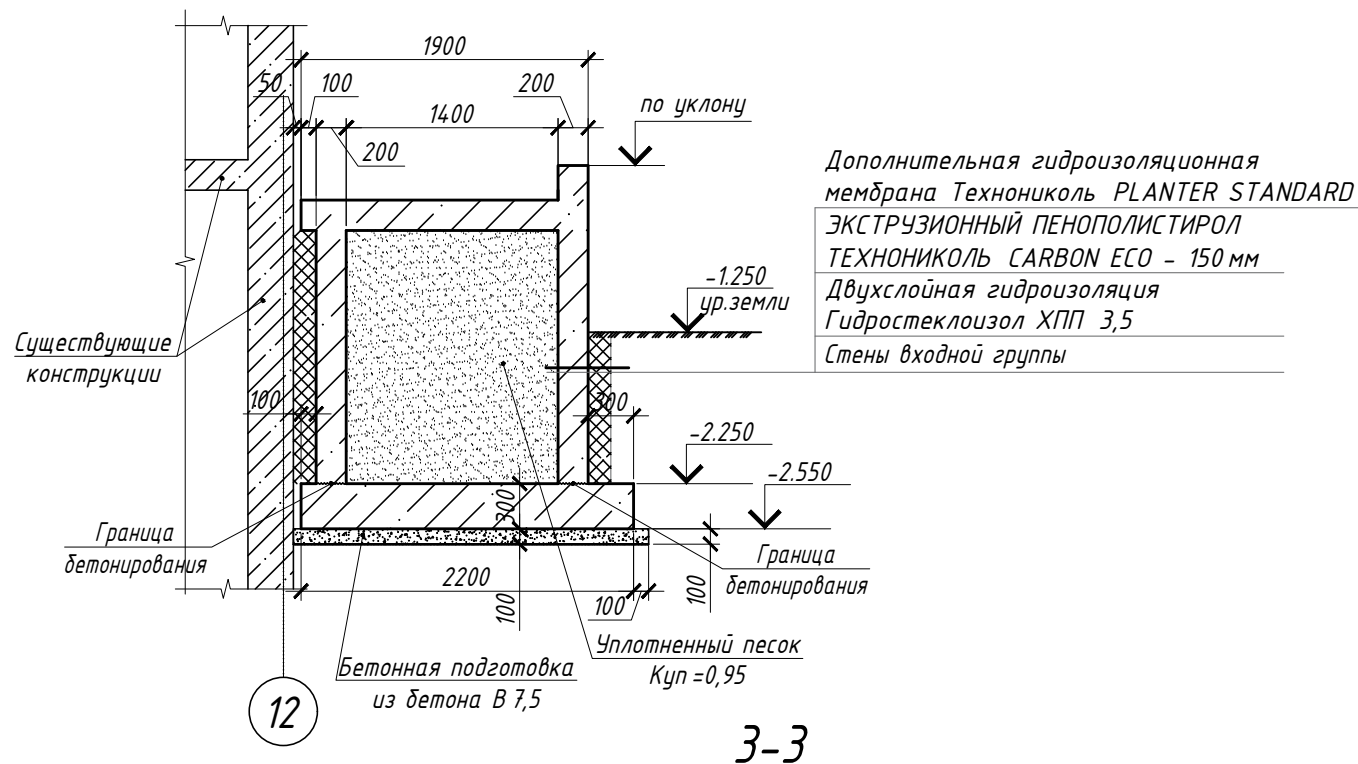


Дополнительная гидроизоляционная
мембрана Технониколь PLANTER STANDARD
ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO - 150 мм
Двухслойная гидроизоляция
Гидростеклоизол ХПП 3,5
Стены входной группы

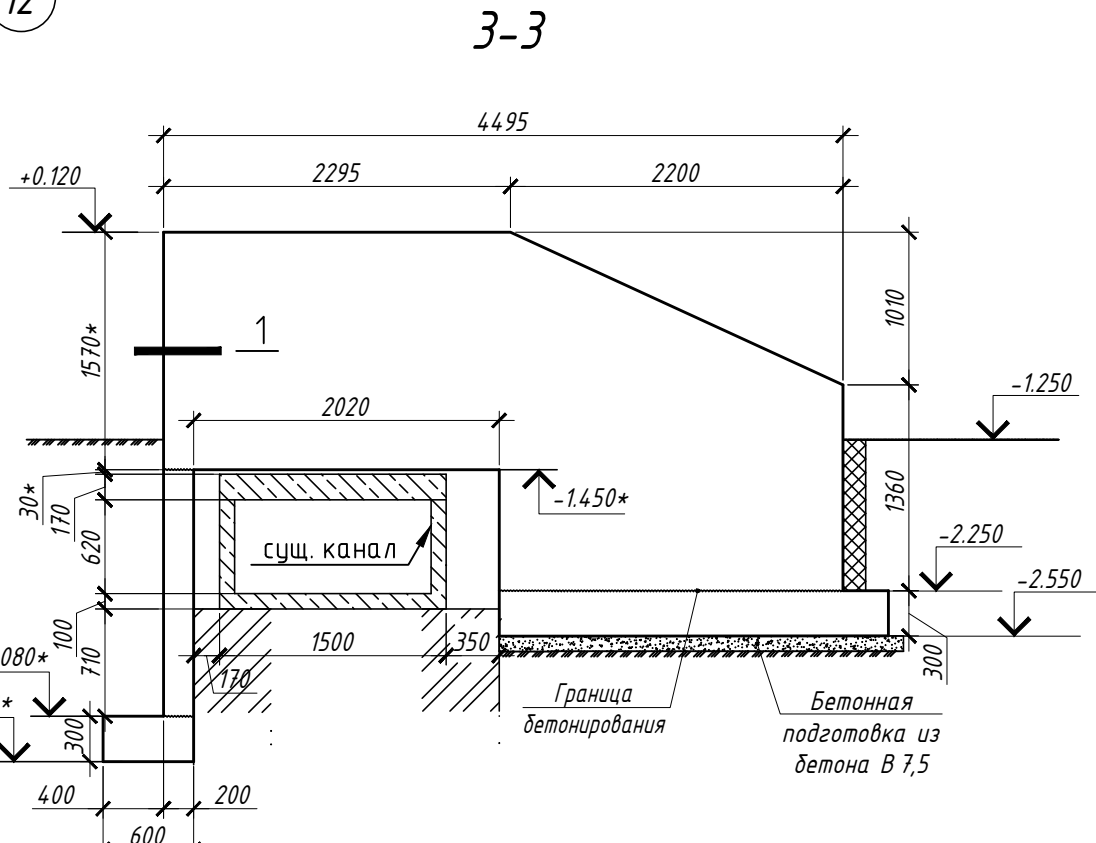


1. Входную группу армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
2. Армирование см. лист 2.
3. При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
4. Бетон класса В 25 W8 F150.
5. Узел 1, 2 см. лист 10.

4-4

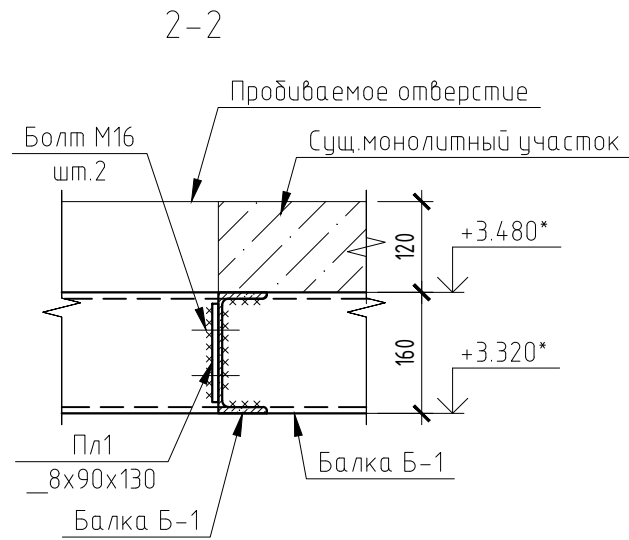
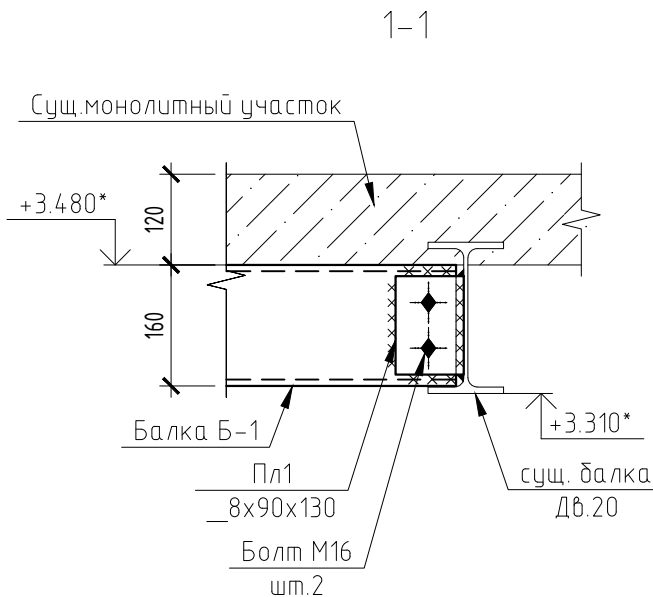
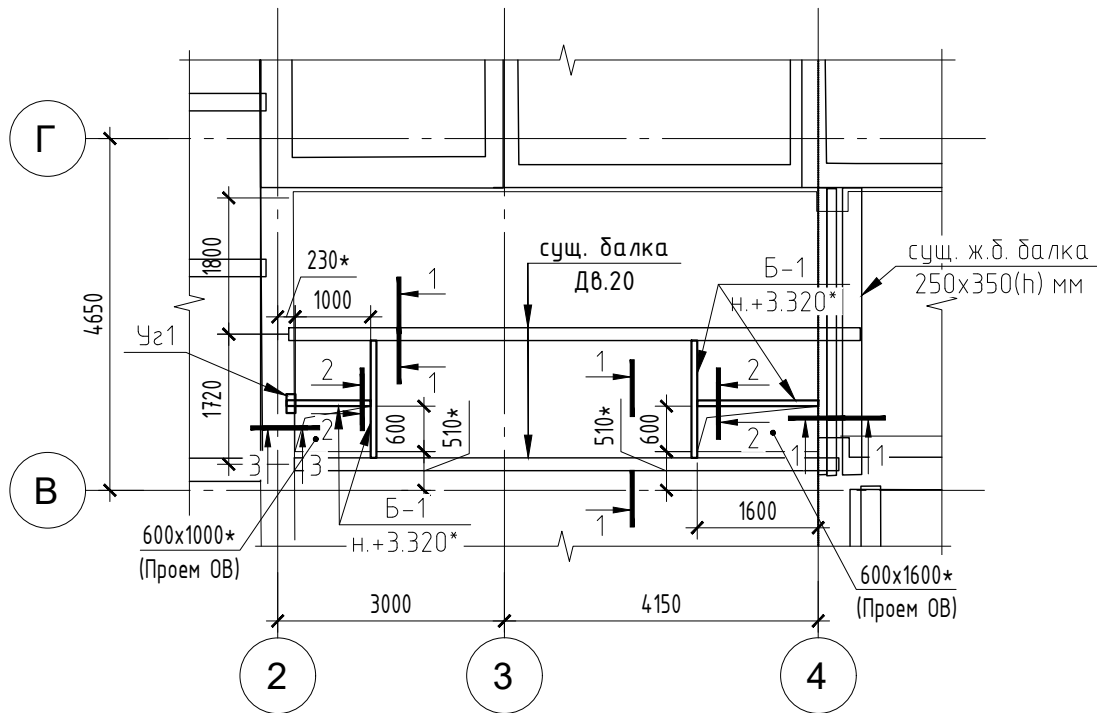


Дополнительная гидроизоляционная
мембрана Технониколь PLANTER STANDARD
ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO - 150 мм
Двухслойная гидроизоляция
Гидростеклоизол ХПП 3,5
Стены входной группы



						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Тимралева	Гулько			08.26		Р	9
ГИП					08.26	Схема входной группы в осях Д-Е/12. Опалубка	000 "Проект +"	
Н.контр.	Выходова				08.26			

Схема расположения балок перекрытия над 1-м этажом в осях 2-4/В-Г



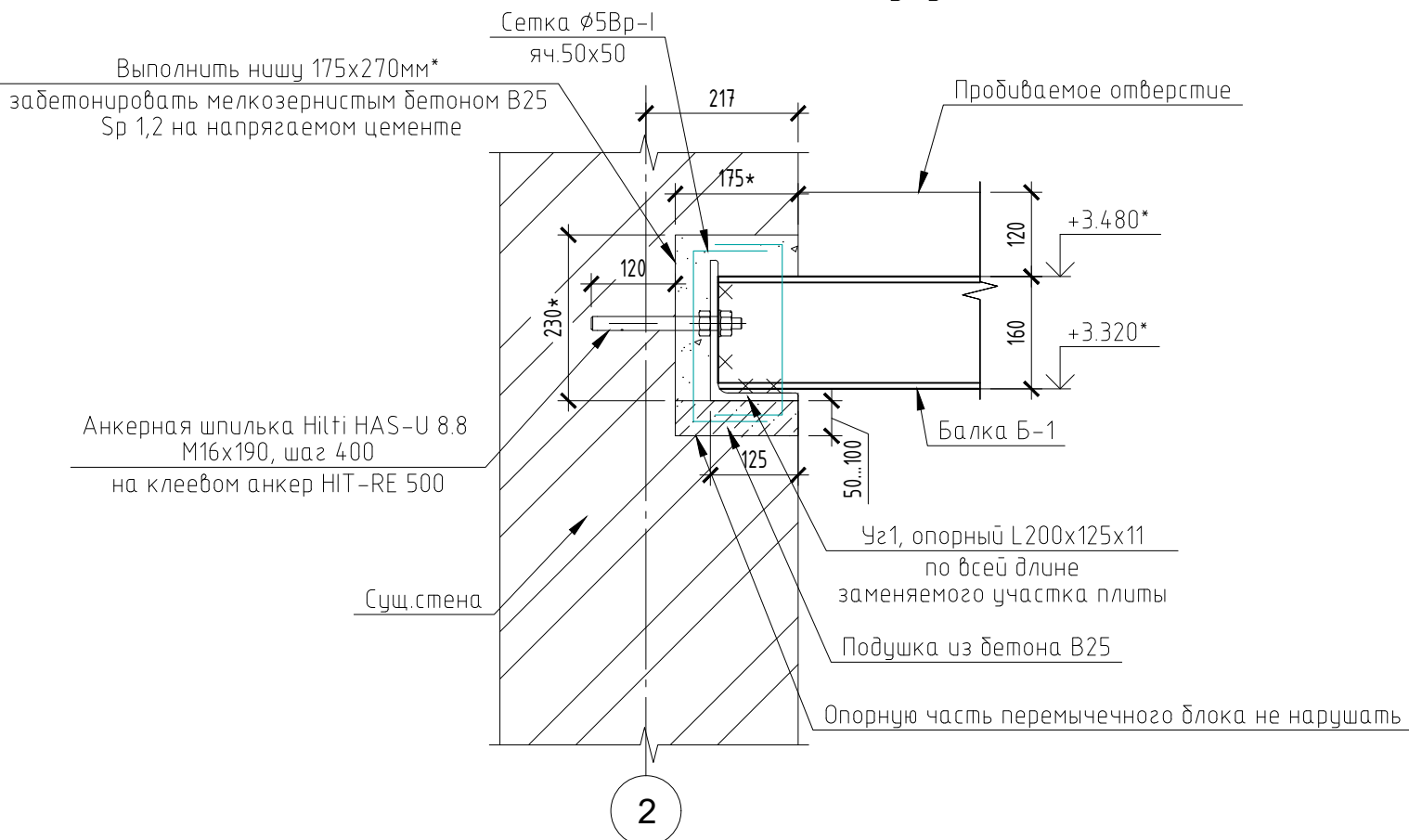
Спецификация элементов балок перекрытия над 1-м этажом в осях 2-4/В-Г

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Б-1	ГОСТ 8240-97	[16П, сталь С245, м.п.	6.0*	18.4	110.4
Уз1	ГОСТ 8510-86	L200x125x11, сталь С245, м.п.	0.25*	27.37	6.8
Пл1	ГОСТ 19903-2015	__8x90x130, сталь С245	7	0.73	5.1
	ГОСТ 23279-2012	Сетка Ф5 Вр-1 яч. 50x50мм , м2	0.25*		
		Анкерная шпилька Hilti HAS-U 8.8 M16x190, шт.	1*		
		Бетон кл. В25, W6	0.07*		

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

Примечания:

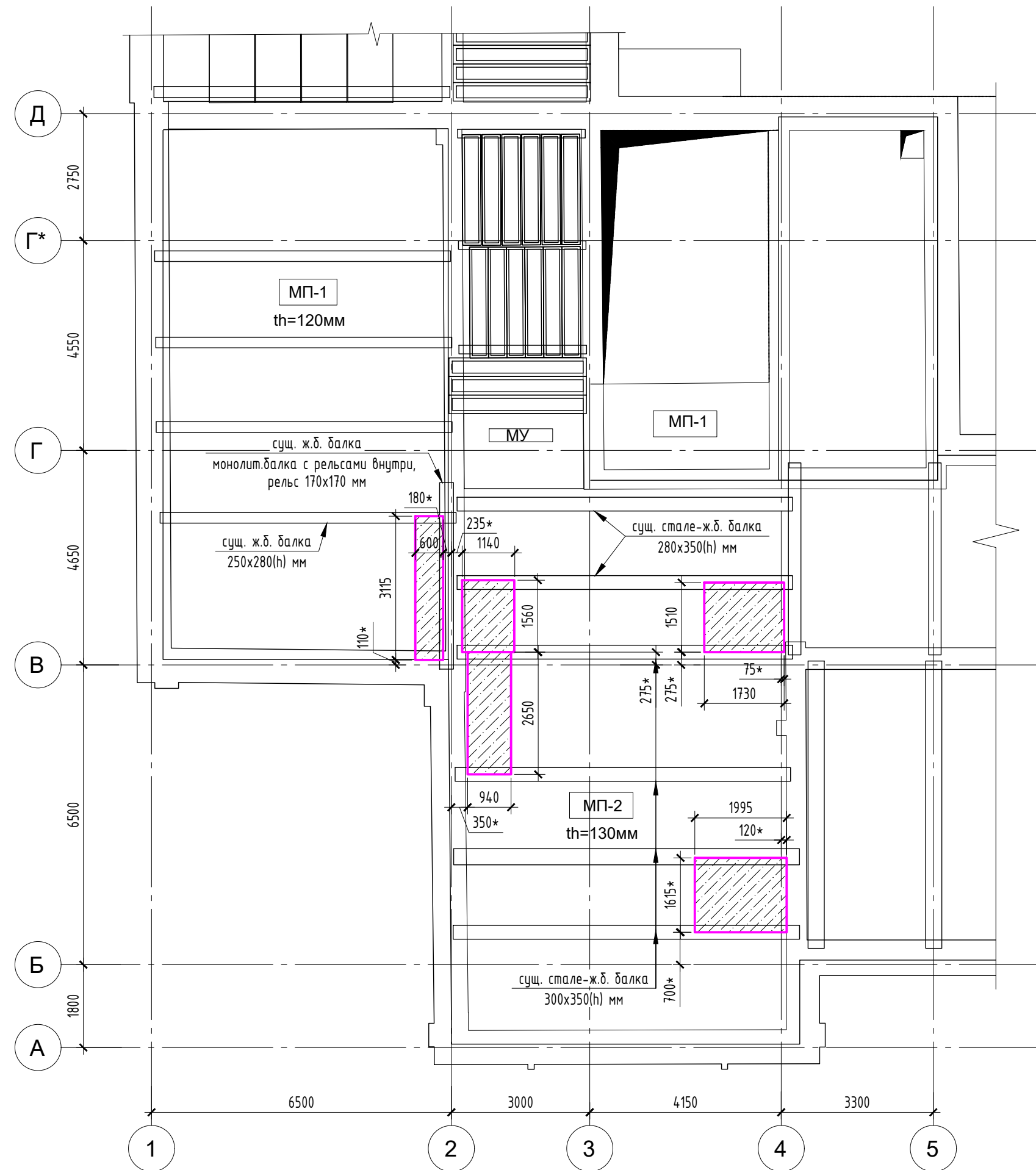
- "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
- Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
- Данный лист смотреть совместно с разделом ОБ.



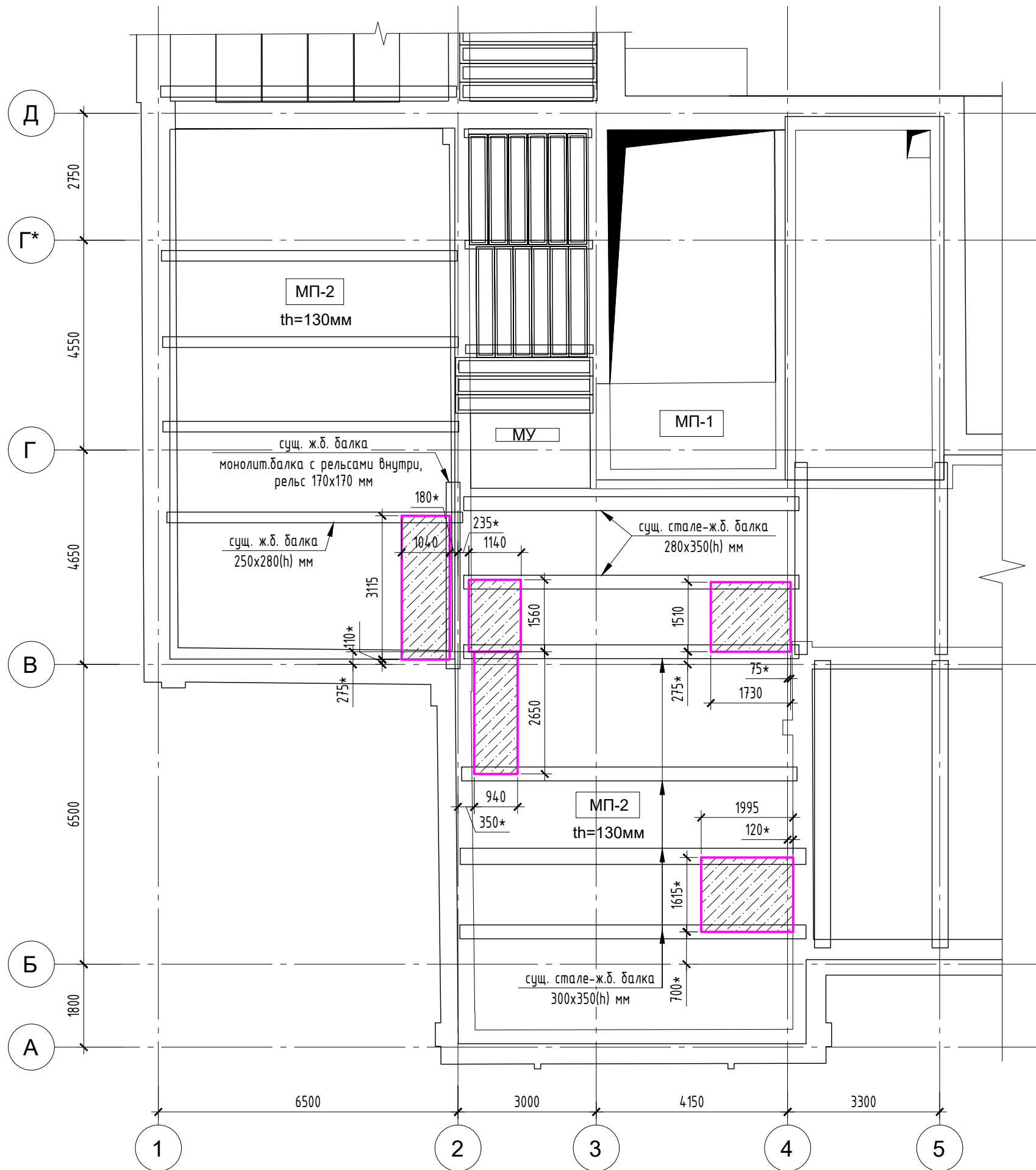
Согласовано					
Взнесен инв. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					

						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Тимралева			08.26		Р	11	
ГИП		Гулько			08.26				
						Устройство отверстий в перекрытии над 1-м этажом в осях 2-4/В-Г	ООО "Проект +"		
Н.контр.		Выходова			08.26				

План демонтажа плит перекрытия над 2-м этажом в осях 1-4/А-Д



План демонтажа плит перекрытия над 3-м этажом в осях 1-4/А-Д



Спецификация демонтируемых материалов к листу "План демонтажа перекрытия над 2-м этажом в осях 1-4/А-Д"

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
МП-1		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 120 мм, м2	1.88*		0.22* м3
МП-2		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 130 мм, м2	10.15*		1.32* м3

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

Спецификация демонтируемых материалов к листу "План демонтажа перекрытия над 3-м этажом в осях 1-4/А-Д"

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
МП-2		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 130 мм, м2	13.40*		1.74* м3

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

Примечания:

- "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
- Данный лист смотреть совместно с разделом ОВ.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Тимралева	08.26					Р	12
ГИП	Гулько	08.26				План демонтажа плит перекрытия над 2-м, 3-м этажами в осях 1-4/А-Д	000 "Проект +"	
Н.контр.	Выходова	08.26						

Схема расположения балок перекрытия
над 2-м этажом в осях 1-4/А-Д

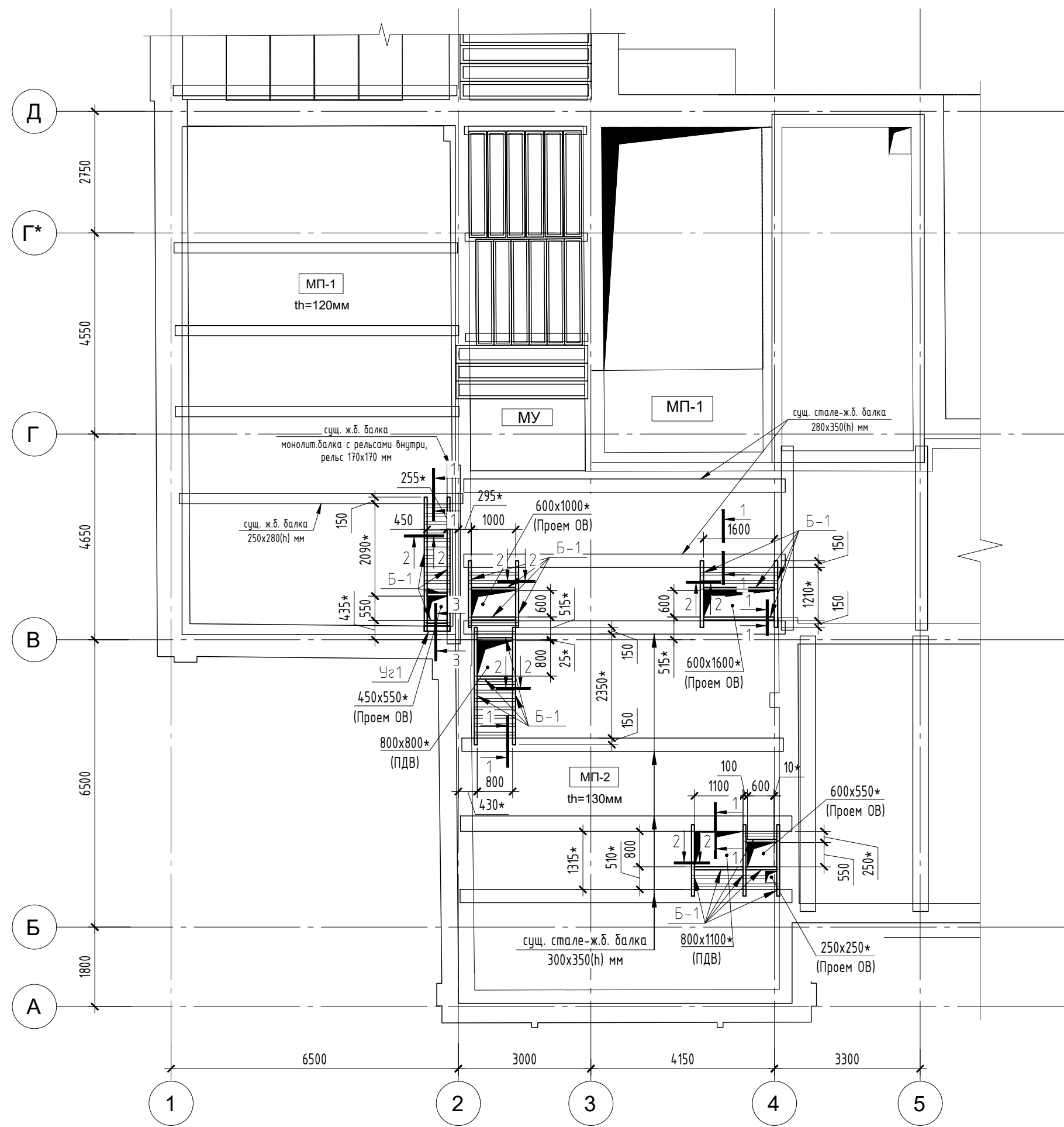
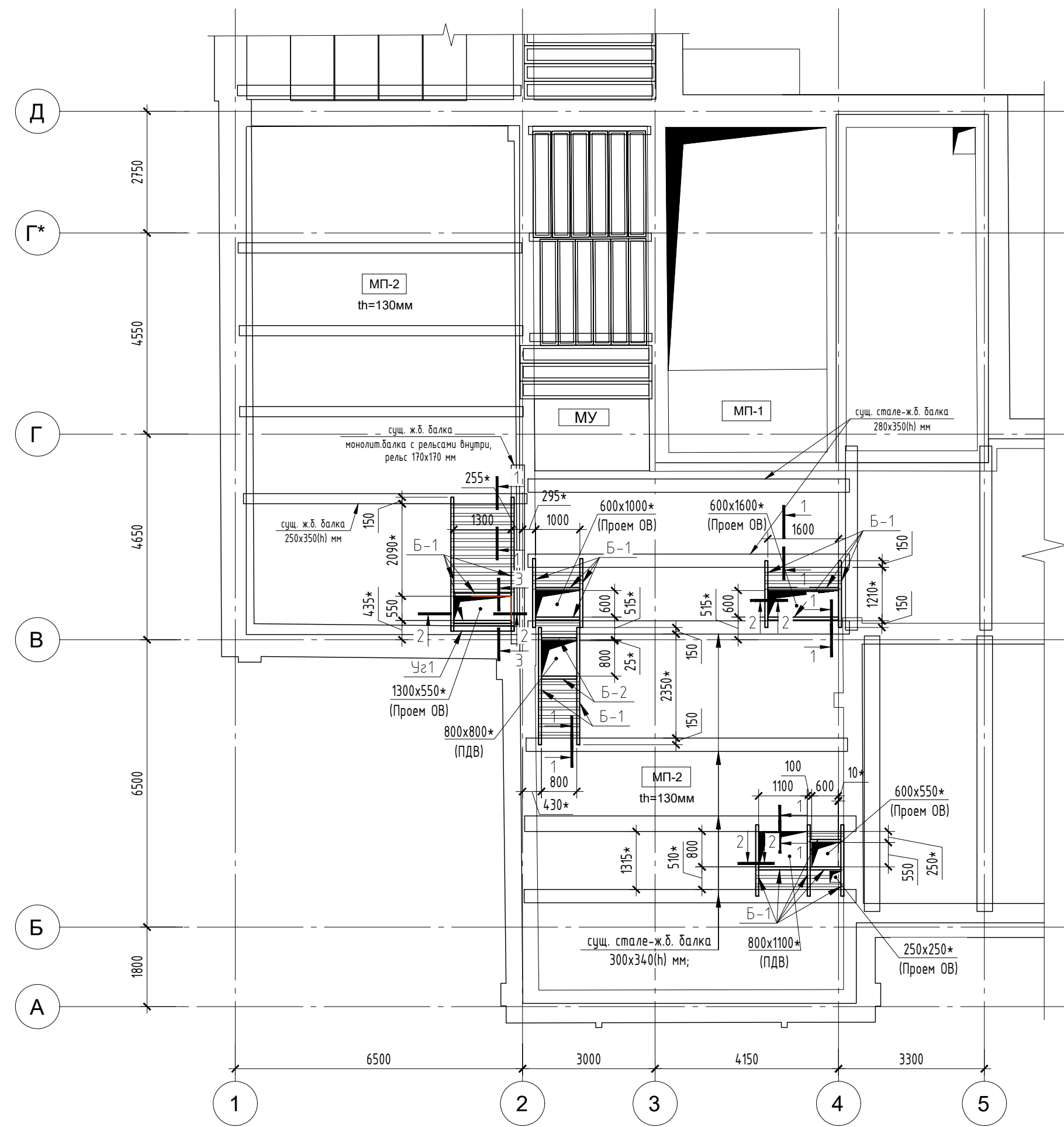


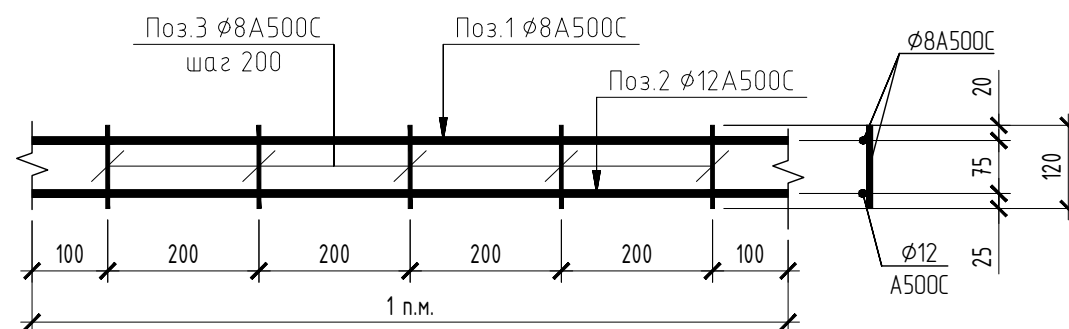
Схема расположения балок перекрытия
над 3-м этажом в осях 1-4/А-Д



Примечания:

1. "*" – размеры уточнить по месту при производстве работ.
2. Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций – ручная, дуговая, электродами 342 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
3. Данный лист смотреть совместно с разделом ОВ.

Каркас Кр-1



696/П-24-АНО-Р-КР-2					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Тимралева	08.26			
ГИП	Гулько	08.26			
Конструктивные решения				Стадия	Лист
				Р	13
Н.контр.				Выходова	08.26
Схема расположения балок перекрытия над 2-м, 3-м этажами в осях 1-4/А-Д				000 "Проект +"	

Копировал

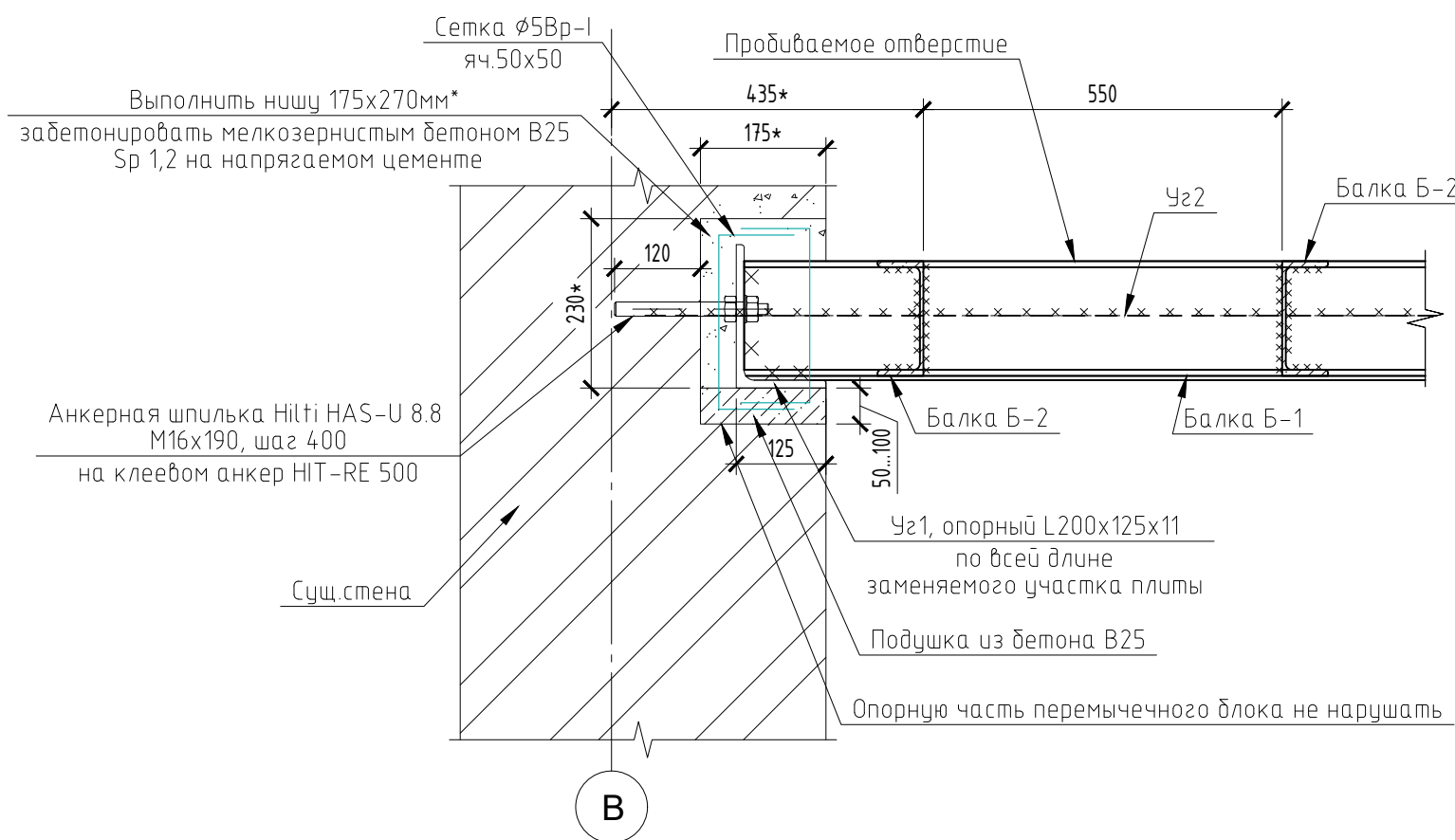
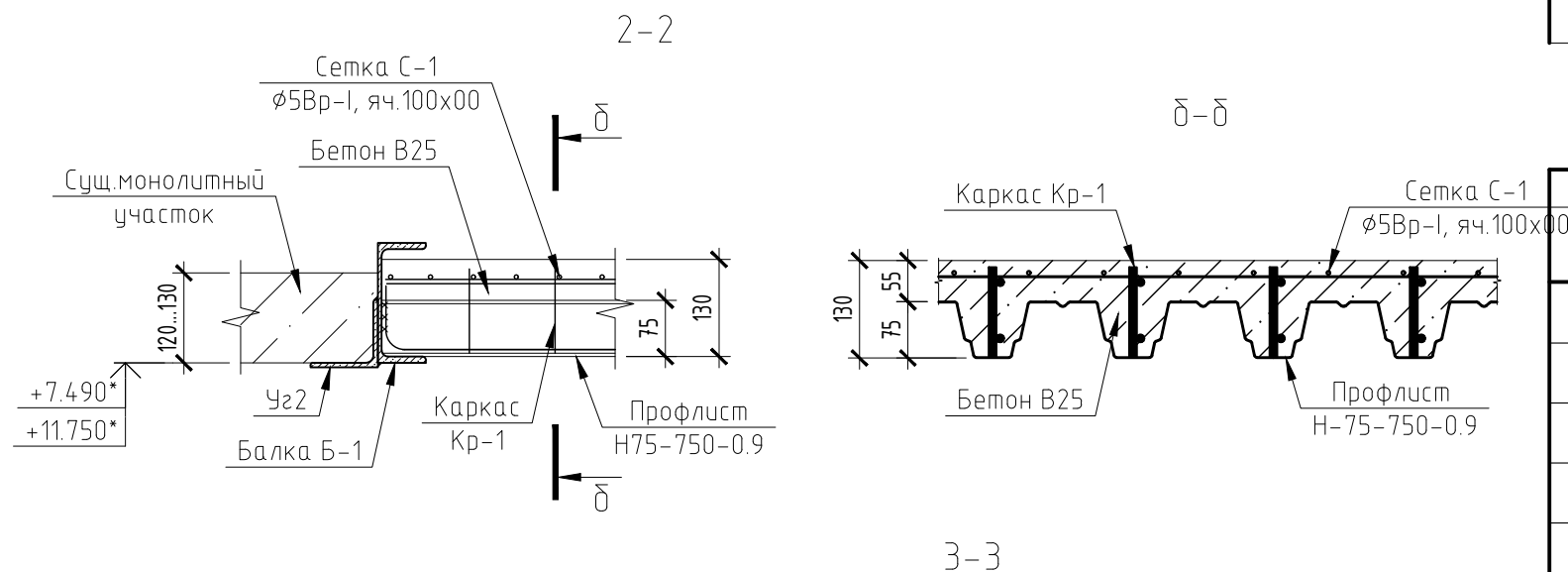
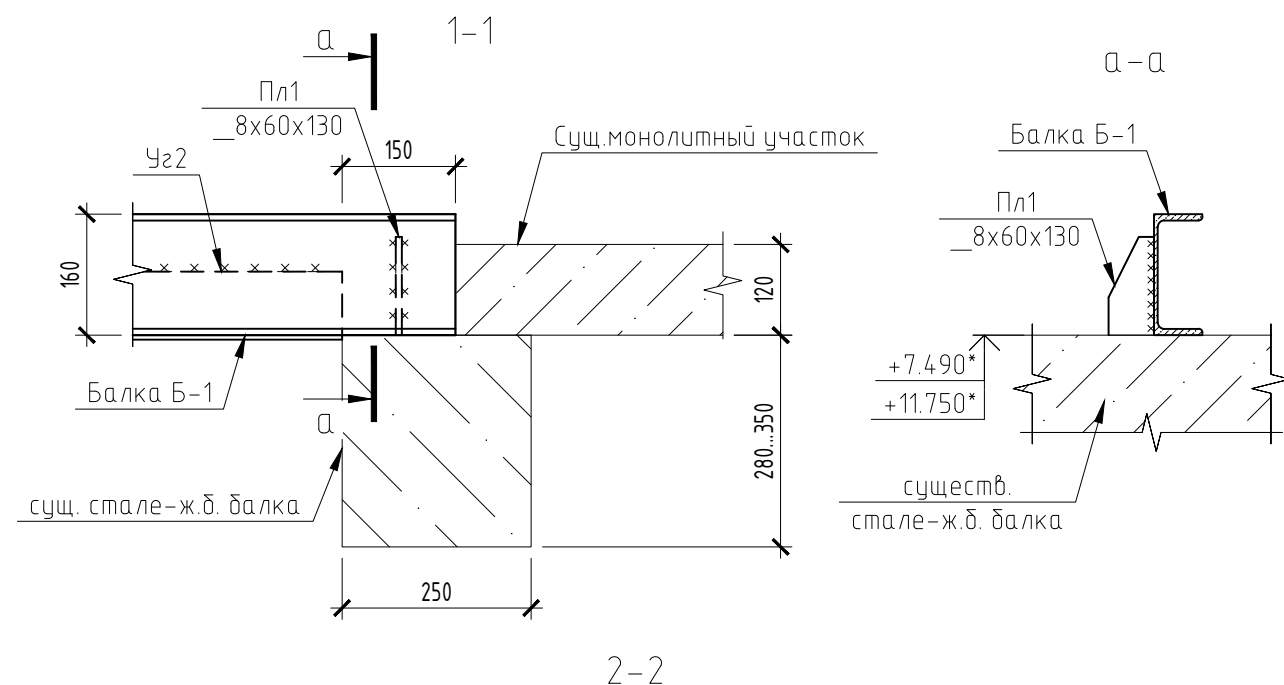
Формат А2

Согласовано

Вариант и дата

Подпись и дата

Имя, № подл.



Спецификация элементов балок перекрытия над 2-м, 3-м этажами
в осях 1-4/А-Д

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Б-1	ГОСТ 8240-97	[16П, сталь С245, м.п.	57.0 [*]	18.4	1048.8
Уз1	ГОСТ 8510-86	L200x125x11, сталь С245, м.п.	2.05 [*]	27.37	56.1
Уз2	ГОСТ 8509-93	L90x8, сталь С245, м.п.	17.7 [*]	15.46	273.6
Пл1	ГОСТ 19903-2015	-8x60x130, сталь С245	40 [*]	0.49	19.6
	ГОСТ 23279-2012	Сетка $\Phi 5$ Вр-1 яч. 50x50мм , м2	1.5 [*]	6.20	9.5
		Анкерная шпилька Hilti HAS-U 8.8 M16x190, шт.	5 [*]		
		Бетон кл. В25, W6 м ³	0.7 [*]		

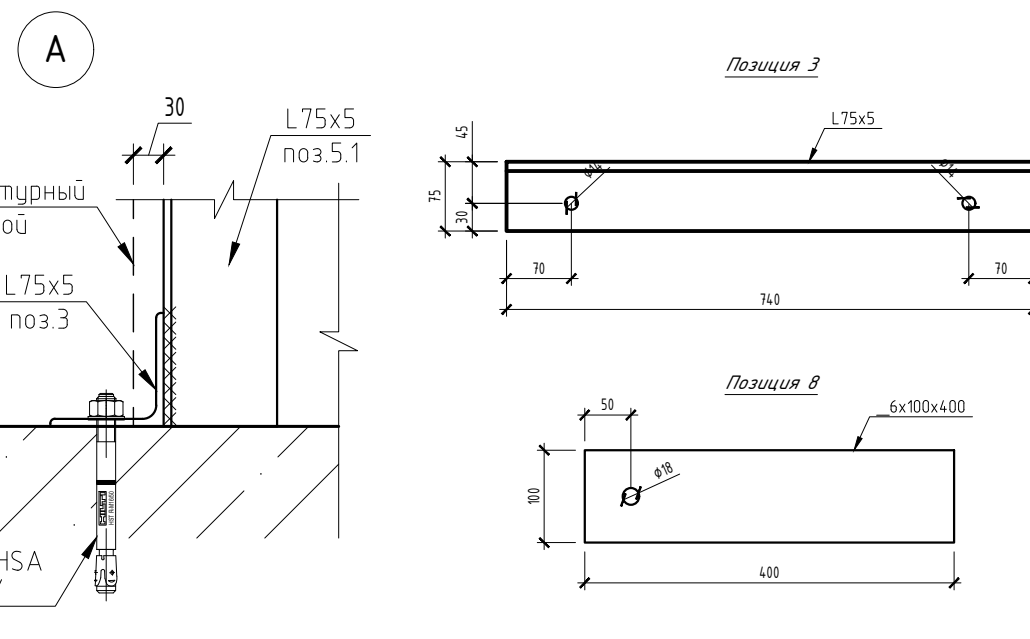
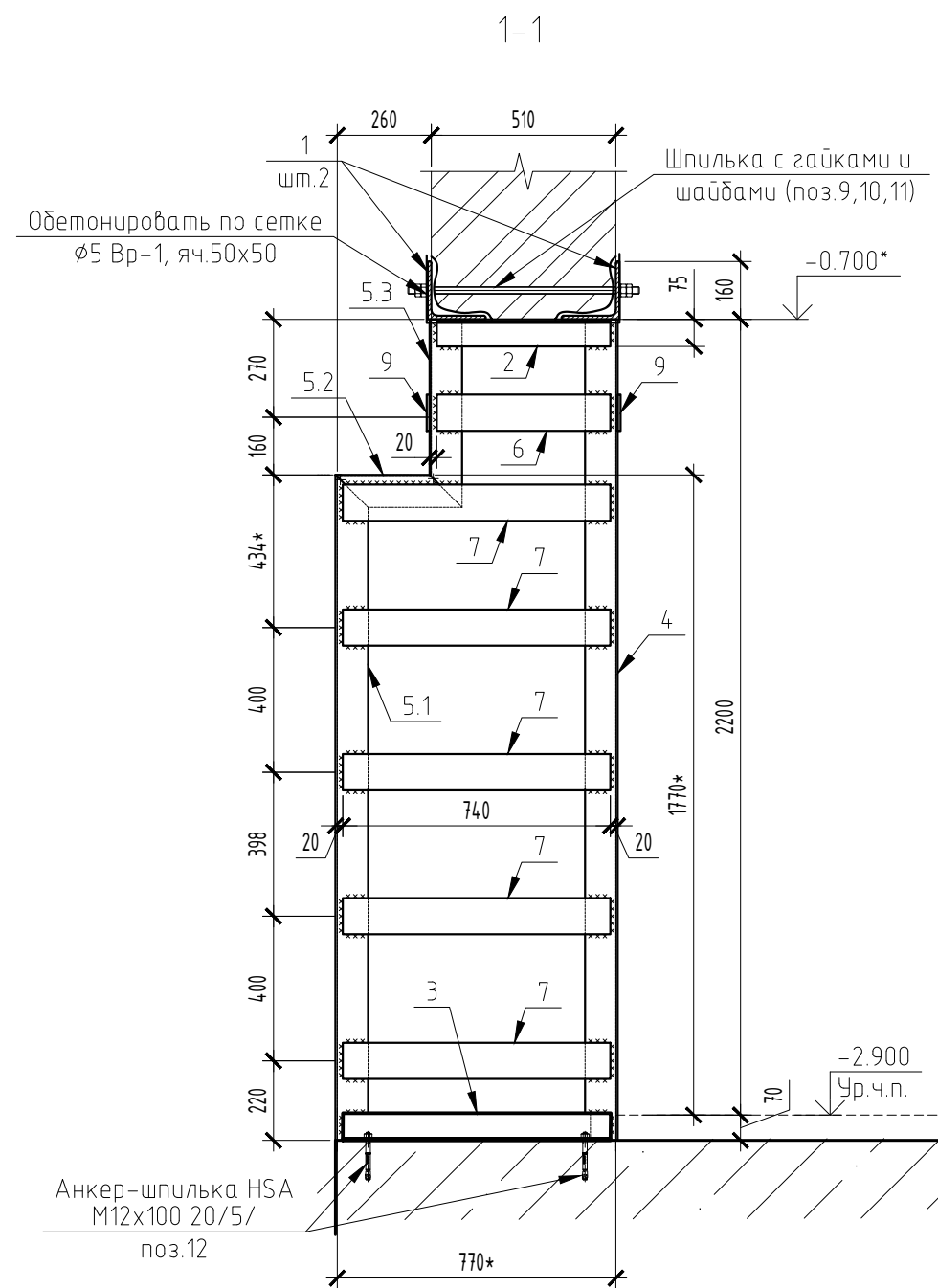
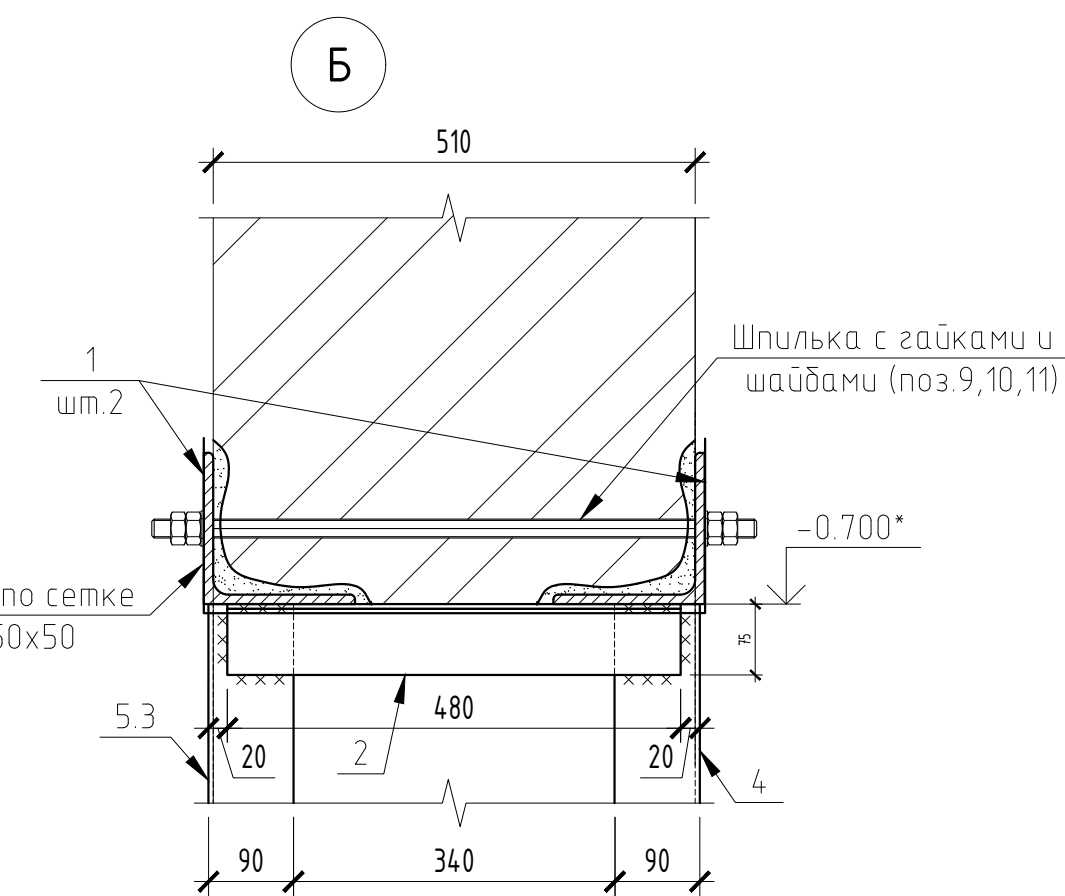
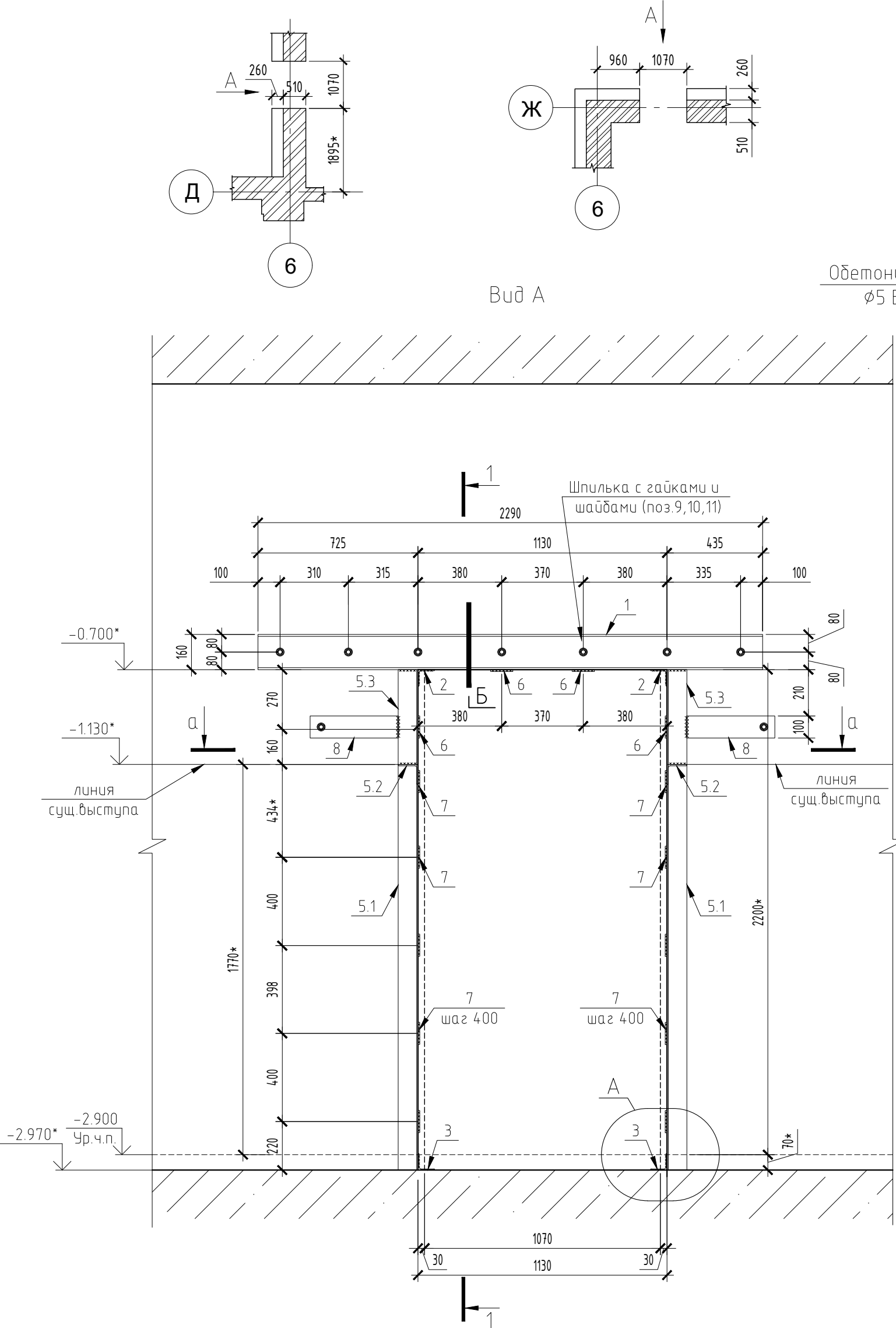
Спецификация элементов на устройство ж./б. перекрытия по проф. настилу
над 2-м, 3-м этажами в осях 1-4/А-Д

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
		<u>Арматура</u>			
		<u>Каркас Кр-1, L=52.0 п.м.</u>	-	1.6	Всего 83.2 кг
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ø8 А500С L=1000 мм	1	0.40	Всего 0.4 кг
2	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ø12 А500С L=1000 мм	1	0.89	Всего 0.9 кг
3	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ø8 А500С L=120 мм	5	0.05	Всего 0.3 кг
		<u>Материалы</u>			
	ГОСТ 24045-2016	Профилированный лист Н75-750-0,9, м2	11.0	12.5	Всего 137.5 кг
С-1	ГОСТ 23279-2012	Сетка Ø5 Вр-1 яч. 100х100мм , Сообщ=11.0 м ²	-	3.10	Всего 34.1 кг
	ГОСТ 26633-2015	Бетон кл. В25, W6 м ³	0.9		Перекр. по проф. листу

Расход материалов в спецификации указан для перекрытия над 2-м и 3-м этажами

						696/П-24-АНО-Р-КР-2					
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						
Разраб.		Тимралева			08.26	Конструктивные решения			Стадия	Лист	Листов
ГИП		Гулько			08.26				Р	14	
Н.контр.		Выходова			08.26	Спецификация элементов перекрытия по проф. настилу над 2-м, 3-м этажами в осях 1-4/А-Д			000 "Проект +"		

Фрагмент схемы расположения пробиваемых проёмов в стенах подвала в осях Д-Е/6, Ж/6-7



Спецификация элементов для устройства проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
1	ГОСТ 8509-93	L160x10, L=2290	2	56.49	Всего 113.0 кг
2	ГОСТ 8509-93	L75x5, L=480	2	2.78	Всего 5.6 кг
3	ГОСТ 8509-93	L75x5, L=740	2	4.29	Всего 8.6 кг
4	ГОСТ 8509-93	L90x6, L=2270*	2	18.91	Всего 37.8 кг
5.1	ГОСТ 8509-93	L90x6, L=1840*	2	15.33	Всего 30.7 кг
5.2	ГОСТ 8509-93	L90x6, L=350*	2	2.92	Всего 5.8 кг
5.3	ГОСТ 8509-93	L90x6, L=520*	2	4.33	Всего 8.7 кг
6	ГОСТ 19903-2015	_6x100x480	4	2.26	Всего 9.0 кг
7	ГОСТ 19903-2015	_6x100x740	10	3.49	Всего 34.9 кг
8	ГОСТ 19903-2015	_6x100x400	4	1.88	Всего 7.5 кг
9	ГОСТ 9066-75	Шпилька M16x480 сталь 35X	9		
10	ГОСТ 5915-70*	Гайка M16-6H.5 (S24)	36		
11	ГОСТ 11371-78*	Шайба A.16.01.08кп.020	18		
12	HILTI	Анкер-шпилька HSA M12x100 20/5/	4		
	ГОСТ 28013-98	Цем.песч.раствор марки M200,м³	0.11		
	ГОСТ 23279-2012	Сетка Ø5Вр-1 яч.50x50мм M100, м²	1.6	6,20	Всего 9,9 кг

Расход материалов в спецификации указан для устройства одного проема

Примечание:
Порядок производства работ при устройстве проемов в существующих стенах:
- выполнить с двух сторон стены штрабы в кладке высотой, соответствующей толщине полок прокатного металлического уголка, применяемого в качестве перемычки. Глубина штраб должна быть не менее ширины полки уголка. Длина штрабы устанавливается равной пролету в свету, увеличенному на 0.25м;
- в стене, в уровне середины высоты перемычки просверлить сквозные отверстия диаметром 18мм;
- на поверхность штраб нанести цементный раствор, установить уголки и стянуть при помощи шпилек с гайками и шайбами до тех пор, пока не будет выдавлен излишний раствор из штраб. Завершить шайбы шпилек;
- произвести чеканку цементным раствором зазора между перемычкой и кладкой сверху перемычки и снизу перемычки в ее опорных частях;
- после затвердения цементного раствора произвести демонтаж участков кладки в месте устройства проема. Перед демонтажем участков проема выполнить надрезку кладки, пилами с режущим дисками. Пробивку следует начинать от перемычки вниз;
- снизу к перемычке приварить стальные полосы. Для усиления откосов установить металлические уголки на цементном растворе с плотным прижатием струбцинами к поверхности кладки. После этого приварить поперечные полосы.

Общие указания

- До начала работ проверить наличие всех видов разбоек (электро- и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

696/П-24-АНО-Р-КР-2

Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Тимралева	08.26				Р	15	
ГИП	Гулько	08.26						
Н.контр.	Выходова	08.26						

Копировал

Формат А2